工序智伴

AI原生软件工程实训智能平台 · 技术评审稿 v5

让需求变化后，工程证据仍能对得上。

面向高职软件工程实训，把AI候选、知识来源、人工审核与实际记录组织在同一确认需求版本下。



传智杯 AI WEB 网页开发挑战赛 · 拟报C组
2026年11月1日 · 本地研发成果，尚未提交

团队姓名、学校、学籍、分工及指导教师待参赛者真实填写。依据仅为用户提供七张截图的清晰可见条款，未获得完整评分权重或国赛细则。

真实性边界：v4已有12次真实模型响应；本轮新增收费调用0次。新长需求规划完成真实数据库与浏览器联调，模型使用协议替身；真实生成质量与独立人工审核待完成。

问题、用户与应用价值

将“生成内容”与“工程已验证”区分开

实训中，学生经常能够写出局部功能，却难以维护需求、任务、测试与技术文档的一致性。需求新增权限条件后，旧计划和旧通过记录仍可能被误用于当前交付。

场景	平台提供的帮助	仍由人承担
需求不明确	保存、分析与确认版本；保留原文	目标、验收条件和适用范围判断
任务脱节	Agent规划、条件关联、知识来源	计划是否覆盖真实需求
结果误读	明确模型建议、人工关联与执行记录	实际执行与证据真实性
需求发生变化	版本影响、历史查看与当前缺口	是否重新开发、测试和更新文档

原创应用主线

围绕“需求变化容易让验证证据失效”组织已有功能。采用版本、修订、来源和人工决策约束AI输出，不依靠新增页面或装饰动画来说明创新。

目标是让学生能解释每次交付的依据；目前没有真实教学效果、用户满意度或能力提升比例。试用与教师审核方案已准备，参与者尚未招募。

需求分析与范围

P0稳定闭环，P1效果证据，P2有边界的扩展

优先级	已实现范围	未完成/待验证
P0	项目、确认需求、Agent、RAG、代码诊断、人工测试、文档与追踪	正式仓库评审权限及提交材料
P0可靠性	请求归属、未保存保护、定义/执行独立修订、版本隔离	长期多人负载尚未验证
P1	长需求持久规划、合并审核、当前缺口和下一步	真实长需求模型质量、人审与试用
P2	保留接口扩展点	OCR、自动执行沙箱、多模态/MCP不在本轮实现

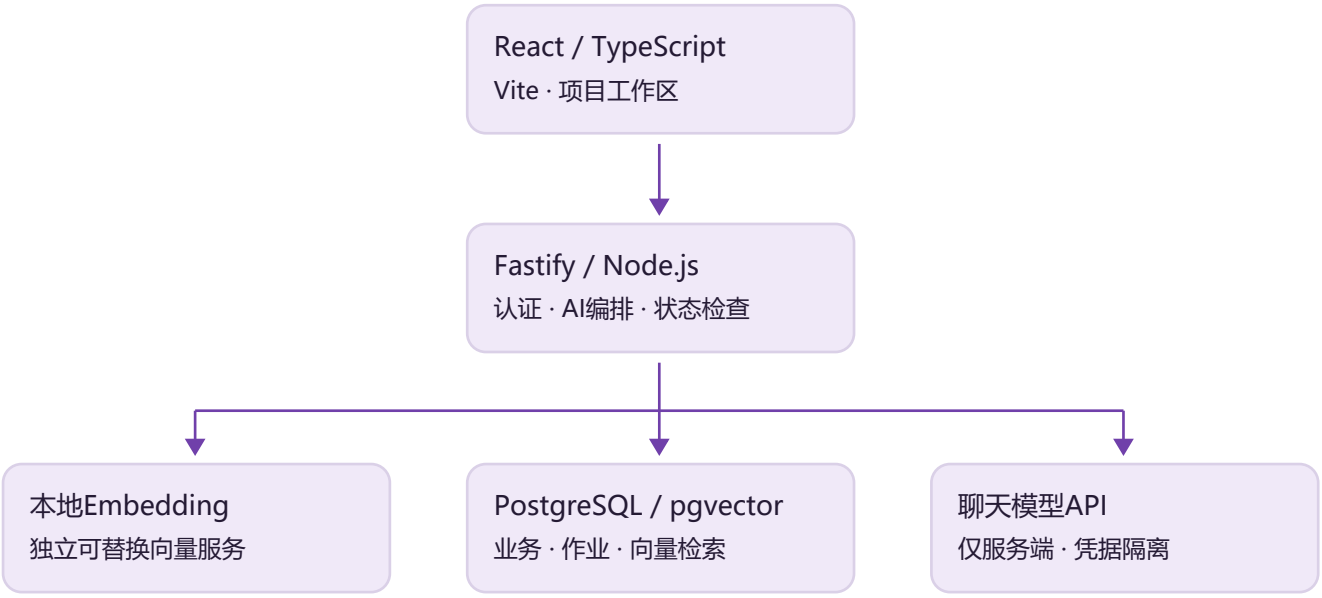
本轮桌面Web为主，保留既有兼容能力。截图的“含PC端Web、移动端Web等”未显示强制同时实现两端；没有据此删除现有布局或新增手机开发。

验收原则

每项改进对照源码、回归、实际环境或材料证据。接口返回、ID完整和工具成功都不等于模型语义正确；没有运行的层级写待执行，不跨层累加通过率。

系统架构与技术选择

保持原技术栈，不引入平行系统



选择	原因与边界
React/TypeScript/Vite	复用成熟组件、类型与按需加载，核心业务围绕当前项目与版本。
Fastify/PostgreSQL	利用现有路由与事务锁维护并发一致性；持久化作业支持中断核对。
pgvector + 独立Embedding	关系数据与向量同库易管理；本地模型降低额外调用成本，聊天接口不充当向量接口。
可配置模型适配器	应用既有配置不被评测覆盖；模型密钥不进入前端、作业快照或源码包。

新增long-plan模块复用现有认证、模型调用、检索与项目状态。没有新增应用运行时依赖，没有为了术语添加MCP连接或不必要的外部服务。

数据模型与一致性

原结构继续使用，022仅增量扩展

数据层	主要记录	一致性约束
项目与需求	账号/项目/确认版本/原文	归属核验、版本前置条件、项目锁
任务与测试	任务、用例定义修订、执行修订	双窗口冲突409，历史不可代替当前
追踪与文档	条目、建议/人工关联、执行说明、文档修订	同版本、同修订、人工复核
长需求方案	原文范围、SHA-256、原子条件、方案修订	全文覆盖、审核失效与历史
持久作业	片段、尝试、原始输出、用量、事件、合并审核	请求幂等、租约、版本检查、事务采纳

022不删除旧业务数据或历史。原v4独立执行修订、任务书草稿保护、快捷导航独立目录已存在，本轮先验证，不重复计为新增实现。

两个窗口用同一用例定义版本登记结果时，还须携带执行修订；后提交的旧结果被拒绝。需求、方案或合并草案改变后，旧审核不能直接采纳。

AI Agent与人工协作

实际工具和状态可追查，不展示伪造思考过程



普通需求保留现有Agent运行、工具调用和取消恢复流程。长需求新增专用作业，但仍回到同一正式任务与追踪模型。

行为	可观察结果
生成失败或超时	保留错误及已完成部分，不显示完成百分比。
检索没有依据	明确无来源，不编造引用；来源存在仍需核对支持关系。
人工采纳	事务复核当前版本及修订，重复点击不重复建任务。
取消或重启	停止后续请求，不保证撤销提供方处理或计费。

这是编排、状态约束与人机协作的工程实现，不宣称自主完成任意开发或新训练模型算法。

长需求：可审计拆分

先保留全部原文，再审核语义单位

存储上限50000个UTF-16代码单元不变；原单次20000安全边界保留。新入口默认4000一段，每段最多6000、最多20段，保留半开原文范围和哈希。emoji不会从代理对中间切开。

审核内容	处理规则
原文覆盖	片段连续覆盖全文；原子条件覆盖全部非空原文，尾部不能丢失。
稳定标识	同项目和相同原文范围/内容保持标识；修改范围重新生成。
原子验收与上下文	人工分类并记录简述；未分类不能通过方案审核。
跨段与重叠	完整条件进入相关片段，跨段依赖与重复范围必须说明。
方案修改	新增修订与历史，相关审核立即失效。

原文覆盖检查不能证明自然语言含义已拆对。人需要判断一段是否包含多个条件、是否存在隐含前提和冲突。原v4只读分段审阅继续保留。

长需求：持久化执行

有界队列、可恢复结果与明确的费用不确定性

控制	已实现行为
容量	全局同时1段，队列活动作业最多8，同账号最多2。数据库锁协调多个工作器。
请求记录	发送前保存尝试；固定需求/方案/提示词/模型快照，密钥不进入记录。
片段结果	保存任务、验收、关联、来源、未决问题、原始回答和返回用量。
超时/断连/取消	状态不确定，停止后续请求；不会自动重试或假报未收费。
人工重试	显式理解可能重复费用，最多3次，有限退避；成功片段不重复生成。
服务重启	旧工作器记录暂停，读取不触发调用，人工核对后主动恢复。

纯空白片段记录为原文保留，不需要模型伪造任务。输出截断及无效JSON保留原始回答，不记为完整候选。单段提示超预算时调用前明确阻止，不静默截断。

长需求：合并与采纳

结构完整不等于语义完整

每段给出候选任务、阶段、描述、验收方法、条件关联、来源和未决问题。全局保留原始分段结果、合并草案和每次修改。

检查	对应人工动作
遗漏与重复	检查验收条件漏项、重复标题与候选重叠；不得只看ID齐全。
依赖与冲突	检查跨段依赖、循环以及启发式冲突提示；全文含义仍需人工核对。
来源支持	展示真实检索原文，逐项判断是否足以支持任务或结论。
任务预算	正式计划最多80个任务，超出时人工合并，不能丢掉后半部分。
版本采纳	审核后仍在事务内复核确认需求、方案修订、草案哈希与作业修订。

人工纠正片段明确标为human_correction，保留旧模型尝试。正式任务仍为待办，关联仍是建议；本轮不自动确认用例、执行或交付。

需求到验证证据的闭环

变化后重新核对，不把历史通过带到新版本



追踪视图显著显示缺任务、缺用例、待确认关系与缺执行证据。高级审核按需展开，保留填写内容，用户主动作出每个决定。

用例编辑重置相关执行状态并保留历史；旧版通过、旧关联和旧文档只能作为历史参考。项目概览、测试统计和交付检查使用一致的当前确认版本。

本平台没有执行被测设备借用系统。合成流程中的“通过”不能冒充真实业务执行，正式演示采用未执行/阻塞或明确说明联调范围。人工结果也不能写成平台自动验证。

RAG知识与来源

文档、向量和聊天调用职责分离



已有本地向量引擎与队列继续使用。索引、检索和Agent调用共同受容量、超时、取消与有限重试约束；不同模型的旧向量不会假报当前可用。

无命中、候选存在但依据不足、正常引用分别展示；模型不得引用检索中不存在的ID。引用有效只证明来源可追溯，不证明原文支持结论。

上传资料中的指令作为不可信内容处理。单条恶意资料案例未服从攻击不等于防住所有提示注入。PDF扫描件OCR、任意资料自动授权共享不在当前范围。

审查、测试、文档与成长

每种输出都标明证据层级

模块	实际功能	限制
代码审查	语法检查、AI风险建议、来源快照、保存草稿	已检测事实与建议分开；不任意执行上传代码
测试中心	用例、边界与异常设计、版本筛选、人工执行登记	自动测试生成不等于实际执行；无外部代码沙箱
文档中心	生成、编辑、导出、修订冲突保护、上下文原文	资料超预算明确阻止，长上下文分段未接通
成长中心	真实任务、错误及当前版本进度	不是能力评分或已证明的教学提升

长需求规划已接通，不扩大为“所有模块都支持长需求”的宣传。测试、文档和结合需求的代码审查继续保留原安全边界。

保留原有真实业务逻辑；本轮没有重新制作页面来替代质量，也没有添加模拟统计。

桌面交互与动效

让下一步可见，让高级审核可收起

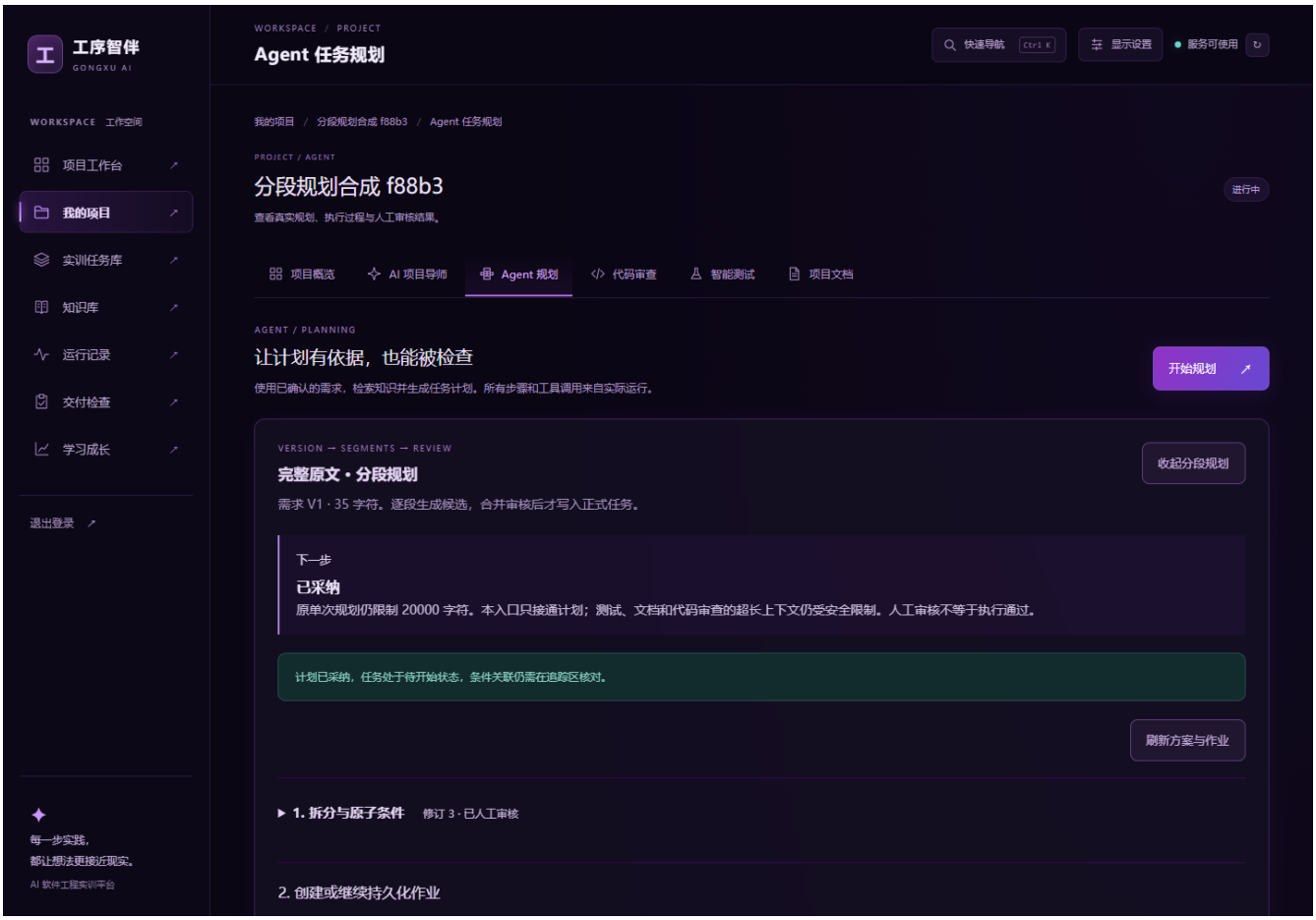
复用深色工作台、按钮、侧栏与编辑保护，不更换框架。方案、作业、合并审核按顺序展开；候选任务先以可读文字展示，原始JSON放在高级编辑中。

交互问题	处理与验收
慢请求与切换	请求归属、卸载保护、版本校验；晚到结果不抢页面。
未保存内容	保存/放弃/取消，失败继续留在原内容；不只依赖beforeunload。
错误草案	字段类型错误也保留草案，不让React渲染崩溃；不能带错采纳。
状态反馈	180ms透明度/3px位移；减少动态效果时关闭；无伪进度。
键盘与布局	原生details、明确标签和焦点样式；桌面多宽度与缩放回归。

Edge受控浏览器100组、axe25个场景自动检查无违规规则；自动工具仍留人工检查项。原生菜单缩放、辅助技术与长期低配体验未全部验收，不用构建通过代替视觉验收。

实际界面：人工采纳后

隔离真实数据库、HTTP和Edge；模型为明确的协议替身



此图来自v5实际浏览器联调的35字符小型合成项目，用来检查完整采纳交互。绿色反馈只说明计划采纳成功，任务仍待开始，关联仍需到追踪区核对；没有自动新增测试执行记录。

49,781字符业务案例另经真实工作器、HTTP与数据库完整传递，模型仍为替身。此图不冒充该长案例的真实模型生成，也不包含真实账号或个人资料。

真实模型证据与人工审核

已有12次真实调用，本轮不新增收费调用

证据	已取得	不能据此证明
v4实际响应	12次真实DeepSeek响应 + 3条策略阻止	不是12项质量全部通过
用量与时间	42620输入/3450输出tokens；请求累计25430ms	费用估算非账单；耗时非学生任务时间
离线审核包	原始回答、合成输入、原文引用、匿名编号、空表	AI准备的条目不是专家已审核标准
独立人工审核	未完成，人工修改量为null	不报告可信提升百分比或教学成效

保留普通问答表现更好的末尾条件案例。历史组仅回放提示词，不是完整旧系统；模型无不可变版本、每输入只跑一次、固定合成检索资料，外推能力有限。

审核者分别判断遗漏、引用支持、正确/错误拒答、错误回答和实际修改量；分歧与无法判断保留。组织者映射与审核者包分开。新长需求真实质量按用户决定待验证。

原创长需求案例与评测准备

业务结构、跨段条件和冲突，不靠重复字符凑长度

campus-practice-v5.1：49,781 UTF-16字符，10章、96段、默认13个片段。涵盖设备预约、审批、库存、维护、版本、任务、测试、文档、账号与交付，包含80个正常/异常恢复业务案例。

边界	协议验证与后续人审
末尾条件	禁止普通学生自审批、失败不扣库存与emoji完整进入末段请求。
跨段要求	原子条件跨片段时携带完整原文，并给出跨段说明。
冲突资料	7天规则与未批准14天草案需要人工确认依据；不能自动消除冲突。
版本变化	换版后旧作业不能采纳，历史保留。
服务失败	取消、超时、429、重启保留记录，不自动产生新收费。

当前证明的是输入传递、状态约束与恢复，不是模型理解质量。合成案例仍有重复的业务结构，不等于真实课堂需求样本。后续由真实审核者核对条目与来源，再另行批准付费验证。

测试证据与复核入口

不同层级分别记录，不能相加为全系统通过率

层级 / 实际入口	本轮结果	边界
pnpm verify	15步；API134、向量4、根JS81、Python8分别通过	单元与协议替身；无收费
verify --suite=browser	4步；Edge100场景，生产资源恢复及首屏测量通过	受控API，不是实际模型
verify --suite=accessibility	25场景、0工具违规规则	保留人工检查项
verify --suite=database	18步通过；包括22迁移、版本/并发/检索等	真实本地数据与向量；聊天替身
long-plan-local --browser	16组通过，浏览器到隔离数据库采纳	真实HTTP/SQL/Edge；聊天替身
独立副本安装	355包下载、复用0；离线15步与空库4组通过	本机运行时；跳过安装脚本

命令、报告路径、哈希和失败修复保留于docs/verification/review-v5.json及CONTINUATION-V5。页面崩溃回归先复现再修复，打包白名单回归先失败再修复；未删除测试或弱化业务断言。

启动、迁移与交付恢复

本地可运行不等于公网已部署

Node.js 22+与锁文件依赖；PostgreSQL/pgvector使用现有方案，聊天与Embedding配置相互独立。源码包不含实际.env、凭据、业务数据、依赖目录和模型权重。维护者只在本地配置凭据。

步骤	可复核说明
安装与构建	pnpm install --frozen-lockfile；pnpm verify。独立副本验证使用新存储但跳过依赖安装脚本，不能当完整新机器验证。
数据库迁移	构建API后运行其dist/migrate.js；001—022空库/重复迁移已检查，不通过清库解决兼容。
本机启动	pnpm start:local -Database external；API改动后配合-RestartApi；检查health/ready。
中断恢复	作业暂停，成功段保留；不确定请求先核对，主动恢复才继续。
回退与外部操作	保护历史和新增数据；不重置Git或删表。公网部署/推送/提交另需授权。

比赛截图逐项验收

只按七张可见条款；不编造评分权重

条款与性质	本轮状态	剩余要求
AI Native Web / 现代框架	部分满足；真实Web和工程流程可核对	语义质量、人审和实际价值仍需证据
原创 / 深度AI应用	部分满足；原创业务与第三方声明分开	最终原创性及完整规则确认
C组资格 / 队伍人数	信息不足	真实学籍、1—3同校学生、≤2教师
代码仓库 / Git / README	部分满足；本地历史和源码包保留	评审可访问仓库、团队资料
视频5—8分 / 1080p MP4	部分满足；本轮只有7分钟稿与提纲	用户自行录制普通话正式成片
技术PDF≤30页及章节	章节/页数/渲染可核对；整体部分满足	团队和独立效果审核待补
公网演示：可选加分	不满足，未部署	另行授权、评审账号与可用性
官网提交 / 规则缺失	尚未提交；裁切及权重信息不足	正式入口、回执、完整同届规则

截图省赛报名/提交日期为2026-11-18，未见具体时分或国赛独立要求。在线演示是可选加分；多模态/MCP是背景与推荐，不为术语强行添加功能。

参考、许可与原创说明

通用问题解决思路可以借鉴，成果不能冒用

沿用v4已核验的公开案例记录，没有重新下载或复制其他作品。河南轻工职业学院2026-06-12报道可确认第八届AI WEB C组作品省一、国三；不是国一。另有院校国一线索，但国赛组别与作品材料不完整，不据此推演获奖原因。

河南轻工职业学院原报道

湄洲湾职业技术学院展示材料

本项目借鉴的是围绕垂直问题组织完整流程的通用思路，独立实现需求版本、分段作业、人工审核、修订冲突及交付证据。没有复制案例代码、文案、素材、品牌或特色界面，不把往届规则用于本届验收。

本轮没有新增应用运行时第三方依赖或素材。既有前端依赖及星环保留THIRD-PARTY-LICENSES与vendor NOTICE；它们是第三方组件，不作为自研AI创新。技术文档使用本机字体渲染，不将字体文件打入源码包。

原创实现与验证入口：apps/api/src/long-plan、apps/web/src/components/LongRequirementPlanning.tsx、022迁移、相关回归及既有trace模块。工程应用创新不等于新模型算法。

总结与待完成事项

交付的是可恢复成果和明确边界

本轮把长需求从只读审阅推进到可审计拆分、持久生成作业、全局审核及正式任务采纳。失败、费用不确定和版本失效都有可追查状态；原业务和v4可靠性成果保留。

顺序	下一步	所需条件
1	独立审核12份已保存真实响应，填写引用与遗漏判断	真实审核者参与；不需要新增调用
2	审核长案例拆分，验证真实分段模型质量	新的明确调用/费用/数据授权，本轮不执行
3	录制正式视频，补团队/资格与仓库评审访问	用户录制与真实资料；外部操作另行确认
4	评估测试/文档长上下文和课堂容量	后续范围与实测依据，不承诺已完成

独立交付：新版本脱敏源码ZIP、真实响应审核包、技术PDF、中文逐字稿及一页操作提纲。旧包、历史和真实数据保留；源码包不含.git，不能替代正式比赛仓库。

不保证获奖，不把自评达标当作评审认可。完整验收矩阵仍有部分满足、待验证和信息不足，下一步按真实证据推进。